Olist 巴西電商資料分析

從 99K 筆交易找出 R$ 469K 召回商機 與 平台級留存問題

jenho.cheng · PM Portfolio · 2026

`Python` · `SQL` · `SQLite` · `Tableau`

為什麼選這份資料?

履歷上常見的 RFM 分析都用 Online Retail UK — **教學資料、單表、12 個月**。

我要找**會在面試講出故事**的資料,三個條件必須都滿足:

條件	Olist 表現
真實商業資料(非模擬)	✅ Olist 巴西電商獨角獸
多表關聯結構	✅ **9 張表**,可練 SQL JOIN
完整客戶生命週期	✅ 下單 → 出貨 → 評論 → (回購?)

> 刻意挑「巴西」這個台灣分析師不熟的市場 — 物流落後、信用卡分期文化盛行 — 同樣的方法論套上去會得出**和歐美不同的結論**,避免履歷撞題。

資料概況 — 規模 & 巴西特色

規模

- 訂單數 **99,441**
- 獨立客戶 96,096
- 賣家 3,095
- 商品 32,951
- 涵蓋 27 州、4,119 城市
- 時間 2016-09 ~ 2018-10

巴西特色

- 信用卡 **73.9%**,平均 **3.5 期**(分期文化)
- Boleto(便利商店繳費單)19.0%
- 地理:SP 占 **41.9%**,東南五州占 **77%**

9 張表 ER 圖(關鍵 JOIN 路徑)

```
customers --< orders --< order_items >-- products
                |             |
                |             >-- sellers
                |
                +--< order_payments
                +--< order_reviews
```

為什麼這份資料適合練 SQL:任何商業問題都需要 3+ 表 JOIN。
範例:「各州 5 星訂單的平均物流天數」需 `customers + orders + order_reviews` 三表 + 兩個聚合。

(完整 Mermaid ER 圖見 README §4)

分析架構(10 個分析、9 個結果可重現)

#	主題	方法
1	資料概況 EDA	多表 COUNT 彙總
2-5	月營收 / 熱銷類別 / 評分分布 / 各州營收	時間序列 + JOIN 聚合
6	物流效率(預期 vs 實際)	雙序列比較
7	整體 KPI 與年度成長	跨年比較
8	**RFM 客戶分群**	**NTILE(5) Window + 規則分群**
9	**Cohort 留存熱力圖**	**首購月 × 後續 N 月活躍率**
10	**分期付款 vs ARPU & 回購率**	**5 桶分組 × 雙指標**

> 加粗為核心發現,接下來三頁逐一展開。

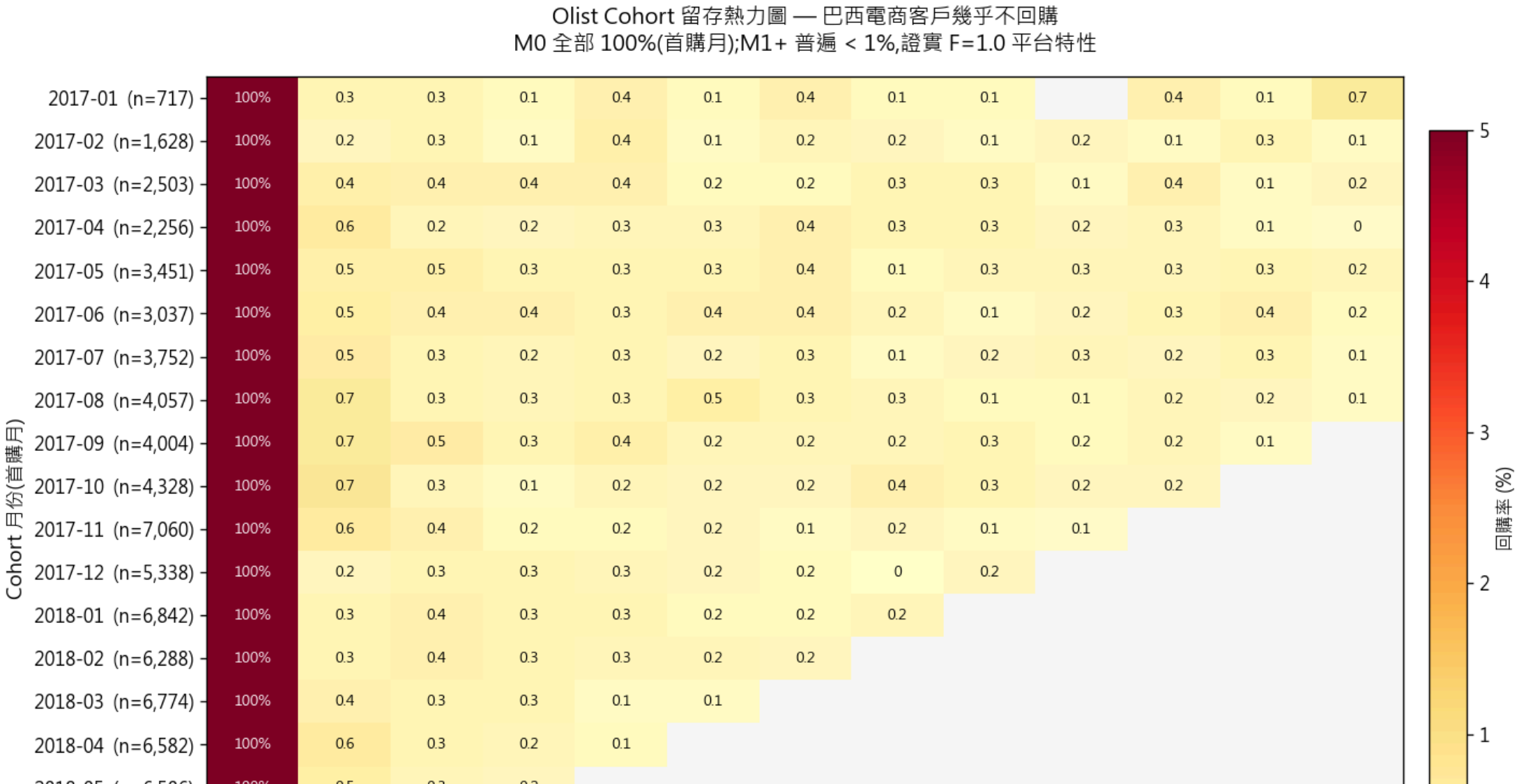
發現 1️⃣ — RFM 揭露「F=1.0 平台級單次客」

6 個客群(規則式 NTILE(5),非 K-Means)

Segment	客戶 %	營收 %	ARPU
🏆 冠軍客戶	16.2%	**31.4%**	R$ 274
⚠️ 流失風險	23.5%	**35.5%**	R$ 213
一般客戶	20.0%	19.0%	R$ 134
忠誠客戶	8.2%	5.1%	R$ 89
已流失	16.5%	4.7%	R$ 40
潛力新客	15.6%	4.4%	R$ 40

核心發現:🏆 冠軍 + ⚠️ 流失 = **39.7% 客戶 / 66.9% 營收**(Pareto)
致命發現:**所有 segment 的 F 都 ≈ 1.0** → Olist 處於獲客驅動,不是留存驅動

發現 1 佐證 — Cohort 留存熱力圖



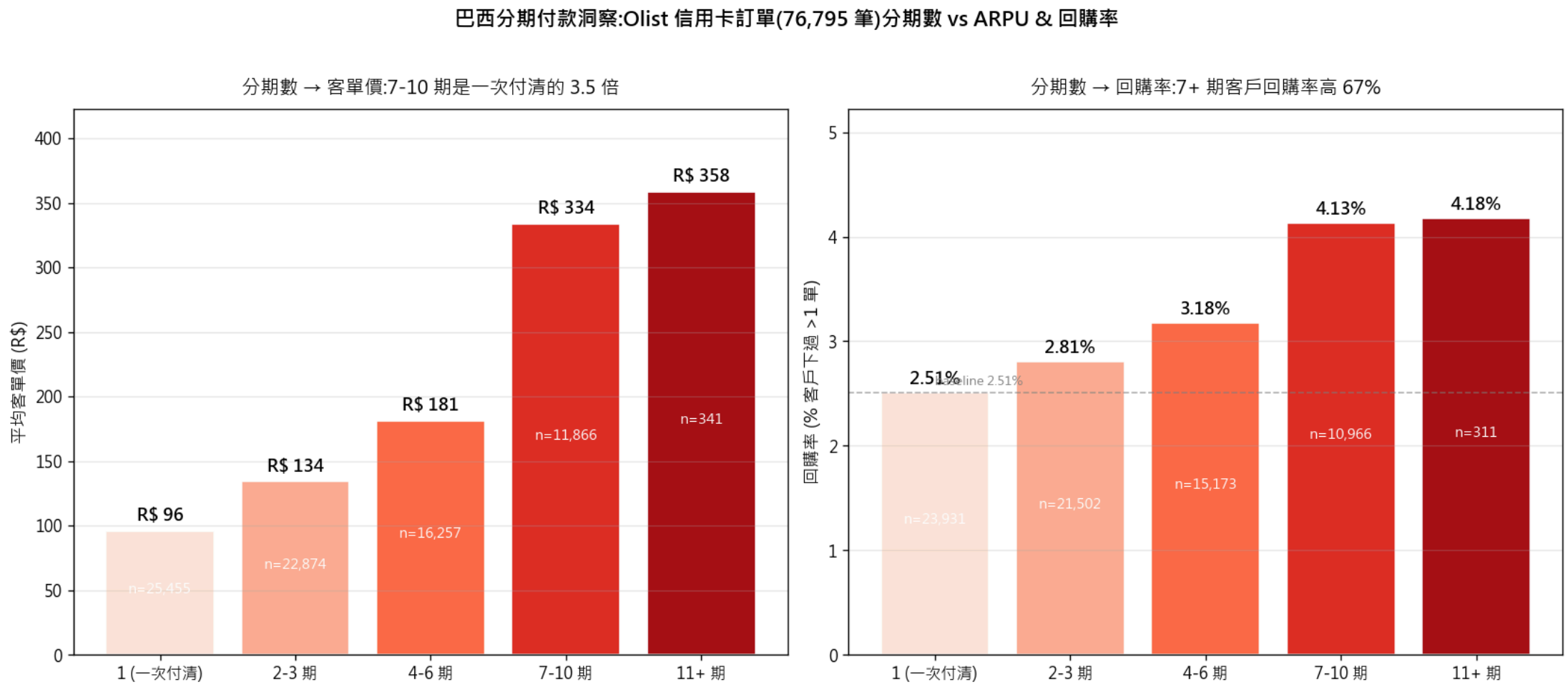
發現 2️⃣ — 流失風險召回 ROI 試算

目標客群:流失風險群 21,975 人 · 平均 ARPU R$ 213 · 393 天未回購
假設:召回 CRM 成本 R$ 50K · 召回客回購金額 = 歷史 ARPU × 50%

情境	召回率	增量營收	成本	ROI
保守	5%	R$ 117K	R$ 67K	**2.3×**
樂觀	10%	R$ 234K	R$ 184K	**4.7×**
激進	20%	**R$ 469K**	R$ 419K	**9.4×**

> **PM 行動建議優先序**
>
> 1. 第一波:歷史購買類目 + 個人化 EDM 觸及全部 21,975 人
> 2. 追蹤:開信 → 點擊 → 轉換 vs 控制組
> 3. 召回率 > 8% → 預算翻倍;< 3% → 改打物流升級 / 免運(針對偏遠州)

發現 3 — 巴西分期付款是隱形 CRM



7-10 期 ARPU = 一次付清的 3.48×(R$334 vs R$96) · **回購率提升 65%**(4.13% vs 2.51%)

發現 3️⃣ 行動建議

為什麼這個發現重要

- **收入槓桿**:推廣分期方案直接拉高 GMV
- **留存槓桿**:分期客戶因「未付清」維持帳務關係,自然降低流失
- **結合來看**:分期不是付款選項,**是 Olist 的隱形 CRM**

PM 可落地行動

1. 首頁 / 結帳頁更積極推銷 7+ 期方案(目前僅佔信用卡訂單 15%)
2. 首單一次付清的客戶,第二次到訪推「無息分期」EDM,把低 ARPU + 低回購群往高分期路徑導流
3. 與發卡銀行談更長免息期(現有甜蜜點 8 期 n=4,268,測試 12 期能否拉動更高 ARPU)

> 限制:因果未證實 — 可能是「客單高 → 必須分期」而非「分期 → 客單高」。需 A/B 測試在相同商品頁強制分期 vs 不分期看轉換差異。

限制與下一步

誠實聲明

1. **F 維度鑑別力低** — 90% 客戶只買 1 次,本次分群實際由 R × M 雙維度驅動(已用 Cohort 佐證)
2. **「忠誠客戶」群組金額偏低** — 規則只卡 R≥4, F≥3 沒卡 M,屬規則設計侷限,v2 將加 M 條件
3. **2018 年資料截斷** — Olist 公開資料只到 2018-10,月營收圖已標註紅色虛線
4. **分期付款因果方向待 A/B 測試驗證**

Phase 2 待辦

- 商品評分 vs 物流天數相關檢定(量化「物流爛 → 1 星」假設)
- Tableau dashboard 升級為 RFM 分群互動探索
- ROI 召回:擴展為完整 A/B 測試實驗設計提案

我的差異化定位 vs Kaggle 多數 Notebook

多數 Notebook	我的做法
RFM 跑完直接給 segment summary	從 F=1.0 推導出**獲客驅動 vs 留存驅動**的業務洞察
用 Python 套件算 RFM	用 **SQL Window Function (NTILE)**,可移植到 Snowflake / BigQuery
建議「應該召回流失客戶」	量化「召回 10% → R$ 469K → ROI 9.4×」
跑 K-Means + Silhouette + Davies-Bouldin	選**規則式分群**,因為業務團隊聽得懂「冠軍客戶」聽不懂「Cluster 3」
不挖巴西分期付款	揭露**分期 = 隱形 CRM**(7+ 期 ARPU 3.48×、回購率 +65%)

Q&A

Repo: github.com/kengkeng44/olist-project

Tableau Dashboard: public.tableau.com/profile/jenho.cheng

重現:

```
python notebook/cohort_analysis.py
```

```
python notebook/installments_analysis.py
```

> Thank you.